

Algebra Linear - Tarde 06

$$8) \begin{cases} 2a + b = -1 \\ 4a + 2b = -2 \end{cases} \quad \begin{matrix} (a, b) = (-3, m) \\ (a, b) = (m, -3) \end{matrix}$$

$$b = -1 - 2a$$

$$4a + 2(-1 - 2a) = -2 \quad \rightarrow \text{Sistema Possível e Indeterminado (SPI)}$$

$$4a - 2 - 4a = -2$$

$$0 = 0$$

$$\text{Solução geral } \rightarrow (a, b) = (k, -1 - 2k) \quad \forall k \in \mathbb{R}$$

$$\rightarrow (a, b) = (-3, m) \quad \neq (a, b) = (m, -3)$$

$$b = -1 - 2a$$

$$b = -1 - 2a$$

$$m = -1 - 2(-3)$$

$$-3 = -1 - 2m$$

$$\boxed{m = 5}$$

$$2m = +2 \rightarrow \boxed{m = 1}$$

$$9) \begin{cases} m + m - 2p = -1 \\ 2m - m + p = 6 \\ m + 3p = 2 \end{cases} \quad \begin{matrix} a) (2, -1, 1) \rightarrow \begin{cases} 2 + 1 - 2 \cdot 1 = -1 = -1 \quad \checkmark \\ 2 \cdot 2 - 1 + 1 = 6 = 6 \quad \checkmark \\ -1 + 3 \cdot 1 = 2 = 2 \quad \checkmark \end{cases} \\ \text{é solução} \end{matrix}$$

$$b) (3, 4, 4) = \begin{cases} 3 + 4 - 2 \cdot 4 = -1 = -1 \quad \checkmark \\ 2 \cdot 3 - 4 + 4 = 6 = 6 \quad \checkmark \\ 4 + 3 \cdot 4 = 16 \neq 2 \quad \text{F} \end{cases}$$

Não é uma solução